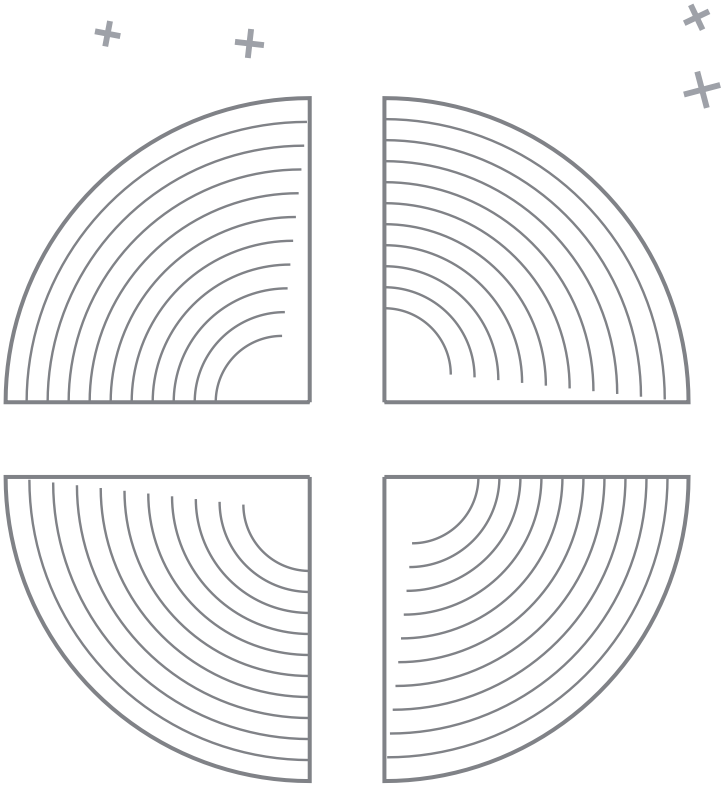
2027

논술 실전모의고사 문제지 1

[가천대(의한약), 삼육대(약학)]



Gachon University

가천대(의한약), 삼육대(약학) 실전모의논술 | 출제 · 해설 조우제

조우제수리논술 LAB

WJ. LAB

본 문제지는 가천대학교 대비용 자체 제작 모의고사로, 가천대학교 공식 시험지가 아닙니다.

수험생 유의사항

1. 논술고사 개요

모집단위	과목	문항수	배점	총점	고사시간	답안지 형식
의예과	수학	8	문항별 배점 상이 (15~25점)	150점	80분	노트 형식의 답안지 작성

2. 출제범위 및 평가기준

과목	출제범위	평가기준
수학	수학Ⅰ · 수학Ⅱ · 미적분	· 문제 해결에 필요한 개념과 원리에 대한 정확한 서술
		· 정확한 용어, 기호를 사용한 표현
		· 수학적 사고력을 고려하여 평가

3. 답안 작성 요령

☑ 답안지에 지정된 영역 내에서 답안을 작성합니다.
– 답안지에 지정된 영역에서 벗어나 답안을 작성하게 되면 영역을 벗어난 내용은 평가되지 않습니다.
– 문제지의 번호와 답안지에 표시된 번호는 일치해야 하며, 이를 임의로 변경하지 않습니다.
☑ 답안 작성 시, 지정된 필기구(검정색 펜)를 사용하여 답안을 작성합니다.
– 지정된 필기구 이외의 필기구(연필, 샤프펜슬, 빨간색 펜 등)는 사용할 수 없습니다.
– 답안 수정이 필요한 경우, 취소선(삭선)을 긋고 수정할 수 있습니다(수정액, 수정테이프 등 사용 가능).
☑ 각 문항은 답을 구하는 과정을 서술하는 약술형이며, 문항별 예상 소요 시간은 약 10분입니다.

가천대(의한약), 삼육대(약학) 실전모의논술 1회

[문제 1]

다음 조건을 만족시키는 두 양수 a, b에 대하여 $a+b$의 값이 될 수 있는 모든 실수의 합을 구하는 과정을 서술하시오.

(가) $4^a = 8^b$이고 그 값은 자연수이다.
(나) $\frac{1}{a}+\frac{2}{b}$는 자연수이다.

[15점]

조우제수리논술 LAB

[문제 2]

4 이하의 자연수 k와 $a>2$, $b>0$인 두 실수 a, b에 대하여 $-\frac{2\pi}{b} \le x \le \frac{2\pi}{b}$에서 정의된 함수

$$f(x)=a\sin\left(bx+\frac{k}{2}\pi\right)$$

가 있다. x에 대한 방정식 $f(x)=2$는 서로 다른 네 실근 x_1, x_2, x_3, x_4 $(x_1<x_2<x_3<x_4)$를 갖고

$$x_4-x_1=7(x_3-x_2)=\frac{14}{3}\pi$$

이다. $a^2\times b$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

[문제 3]

첫째항이 1인 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합을 S_n이라 하자. 모든 자연수 n에 대하여

$$2S_n \times \sum_{k=1}^{n} \frac{a_{k+1}}{S_k S_{k+1}} = 2S_n + 1$$

이 성립할 때, $\sum_{k=1}^{5} a_{2k}$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[15점]

[문제 4]

다음 조건을 만족시키는 모든 다항함수 $f(x)$에 대하여 $f(-4)$의 최댓값을 구하는 과정을 서술하시오.

(가) $\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x^2}$의 값이 존재하고, $\lim_{x\to 2}\frac{x^2-5x+6}{f(x)-3}=\frac{1}{2}$이다.
(나) 부등식 $f(x)>7$을 만족시키는 실수 x는 존재하지 않는다.

[15점]

[문제 5]

함수 $f(x)=x^3-3x^2-x+3$에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 P$(t,\ f(t))$ $(-1<t<0)$에서의 접선이 곡선 $y=f(x)$와 만나는 점 중에서 P가 아닌 점을 Q라 하고, 점 Q에서 x축에 내린 수선의 발을 H라 하자.

$-1\le x\le 1$에서 곡선 $y=f(x)$와 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_1, $x\ge 3$에서 곡선 $y=f(x)$와 x축 및 선분 QH로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_2라 할 때, $S_1=S_2$이다.

곡선 $y=f(x)$와 직선 PQ로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

[문제 6]

모든 항이 0이 아닌 정수이고 공차가 양수인 등차수열 $\{a_n\}$이

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n a_{n+1}}=-\frac{1}{24},\quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{|a_n||a_{n+1}|}=\frac{23}{24}$$

을 만족시킬 때, a_{10}의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

[문제 7]

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$가 극댓값 $\frac{1}{12}$을 갖는다. 함수 $g(x)=e^{2x}+2e^{x}-3$의 역함수 $g^{-1}(x)$에 대하여 함수

$$h(x)=\begin{cases} f(x)+g^{-1}(x) & (-2<x\le 0) \\ \dfrac{\ln\{1+f(x)\}}{x} & (x>0) \end{cases}$$

가 구간 $(-2,\ \infty)$에서 미분가능할 때, $f(6)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[25점]

[문제 8]

양수 a에 대하여 양의 실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x)=a(\ln x-1)^2(\ln x+2)$$

는 $x=\alpha$에서 극대이다. $f(\beta)=f(\alpha)$인 α가 아닌 실수 β에 대하여 $\int_{\alpha}^{\beta}|f'(x)|dx=16$일 때, $\int_{\alpha}^{\beta}\frac{f(x)}{x}dx$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]